

高等数学 · 2020 年真题原卷文字版

来源: 扫描版原卷 PDF 逐页 OCR 提取 (2026-08)

⚠️ OCR 提取存在少量同音字误差, 做题建议对照原 PDF; 文字版用于快速检索/速读。

2020 年真题

来源: 扫描版 PDF 逐页 OCR 提取

页数: 6 页

提取时间: 2026/8/21 21:04:39

第 1 页

arueaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeae

广东省 2020 年普通高等学校本科插班生招生考试

训熏着崇

高等数学

本试卷共 2 页, 20 小题, 满分 100 分。考试时间 120 分钟。

注意事项:

- 1, 考生必须在答题卡上作答, 和否则答案无效。
- 2, 答卷前, 考后务必按答题卡要求填写考生信息栏、粘贴条形码。
 1. 选择题每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应试题答案的信息点涂蛙, 如需改动, 用橡皮控干净后, 再选涂其他答案。

1.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔在答题各题骨指定区域内作答，如需改动,先划掉需改动部分,再重新书写;不得使用铅笔和涂改液。不按以上概求作答的答案下效。

5考生必须保持答题卡的整洁，考试结束后，将本试卷和答题长并交回。

一、单项选择题《本大题共5小题，每小题3分，共15分.每小题只有一个选项符合题目要求)

1, 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 则下列等式止确的是

A, $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$ B, $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos x = 0$

C $\lim_{x \rightarrow 0} \arcsin x = 0$ D, $\lim_{x \rightarrow 0} [7(x) + \sin x] = 7$

1.坝数 $7(z) = 2 - 38$ 的极小值点是

凡, $X = -1$ B, $x = 0$

C. $Y = 1$ 。也, 文三2

1.已知3是前数 (zx) 的 -个原所数, 则 $rr =$

及3了 B. $\sin 3$

语了

3 D. 让5

4, 设平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 则 $\int_D (e^x + \cos y) dx dy =$

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$

" 10 二

妹.得村下

3 9

5., 设级数 $\sum a_n$ 满足 $0 < a_n < \frac{1}{n}$, 则下列级数发散的是

A. $\sum a_n$ B. $\sum a_n^2$

• $\sum \frac{1}{n^2}$

本 | 区 D. 二

让办 | 让 - 广

aa

第2页

二、填空题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

四 $(1+a)^m$, 1, .

1. 若函数 $f(x)=$, 在 $x=1$ 处连续, 则常数 $a=$

$az-2)+3xy>1$

1. 曲线 $2x+6y=3$ 在点 $(2,-)$ 处的切线方程为 $y=$.

8, 微分方程 $y''+3y'-47=0$ 的通解为 $y=$.

1. 设元函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内有定义, 且当 $x\rightarrow 0$ 时,

$\lim_{x\rightarrow 0} f(x,0)=a$, 则 $\lim_{x\rightarrow 0} f(x,y)=$

民

10, 设函数 $f(x)$ 可在 $(-m,m)$ 内可导, 且满足 $f'(0)=m$, 如果

上国 $f(x)$ 和于证

1 忆 -

三、计算题(本大题共8小题，每小题6分，共48分)

人 $\lim_{x\rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$

1. 求极限 $\lim_{x\rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$

了一#直开申

12, 已知 $f(x)$ 是 $\sin x$ 的函数, 且 $f(x)=\ln Vxz+Vinr+2in2$, 求 $f'(x)$

无一马

13, 求不定积分 $\int (\cos 2x - \sin x) dx$.

人

14, 设函数 $f(x) = \frac{1}{x^2}$, 求定积分 $\int_1^2 f(x) dx$.

$x > 1$.

2 32-

15, 求二元函数 $z = 3x^2 + y^2$ 的全微分, 并求 dz 在点 $(1, 2)$ 处的值.

上 $C \times C$

16, 计算二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x-2$ 与 $x=0, y=2$ 围成的有界闭区域.

1. 求微分方程 $y' = y^2$ 满足初始条件 $y(1) = 1$ 的特解
2. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的收敛性,

2

四、综合题 (本大题共 2 小题, 第 19 小题 10 分, 第 20 小题 12 分, 共 22 分)

1. 设有界平面图形 G 由曲线 $y = e^x$ 和直线 $y = e, x = 0$ 围成, 其中常数 $a > 0$. 若 G 的面积等于 1,

(1) 求 a 的值;

(2) 求 G 绕 y 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V ,

20, 设函数 $f(x) = \ln(x^2 + 1)$, 其中 a, b 为常数, 且 $ab > 0$,

(1) 判别 $f(x)$ 在区间 $(-a, a)$ 内的单调性;

(2) 求曲线 $y = f(x)$ 的拐点;

(3) 求曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线方程

高等数学试题 第 2 页 (共 2 页)

-Ri- 司四 LE、已

高等数学试题 参考 答案

一、单项选择题 (本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

二、填空题 (本大题共 5 小题，每小题 3 分共 15 分)

6 1 再 8, 、 CeetGe

1. 2 10、 4

三、计算题 (本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分)

1. 解: 原式 = $\lim \arctan z \ 5$

xz-0 3x

二

TSD 和。 $\lim Jt$ 守 -上

rr 3 xn03 3

12, 解, --(3mx+VEer2n2|

下

2x 2xvVinx'

EM

dI rz=e 2 2e ee

13, 解: 原式 = $\int \cos^2 x dx - \int x \sin x dx$

-了 jcos2zd(2z)- 了 jsiamd

1 T

= 了 302 二末 0095 十 (CC,

第 4 页

到站 RE

1. 解：设 $x+2=$ 则

$Jr(z+2)dtx=$ 太 $Fr(Dd$

人 $> fi$ 好 2

$= 7(Od+| J (0di$ 和 $+| xdx$

$=0+| \lceil xd$

• 引 -2- -

2| -2

Bz 2r 8z 的

碟解 5

7 “

2

jeo- 到地

了)

sz f 2x] 2x

总 -($> + |$ -er- 芝四

16, 解, 积分区域六如图 1, $[fydc=$ 六 $df'' yd -$

沉

-fo 向 rr

2 关

$=$ 人 $[Dr+2)-7]d$

中 “ 二 5

-ay 罗 $=$ 二 -4 。

图 1

1. 解 , ...JPrdy =seczxdx , Si
-dy 三 secxdr ,
和 =tanx+C,
义 ... 当 r=0 时 , =1, CC,
故特解为二 = tanx+ (或 ?=33tanx+1)
高等数学试题 参考 答案 第 2 页 (共 4 页)
Eee

第 5 页

18, 解 , 该级数为正项级数 , 用比值审效法判别 .
mn =lim 人 + .2
四并 2 (n+lji 下
全
-2
= 二 >1, 本
2
-全发
"分 2 发雪
四、 综合题 (本大题共 2 小题 , 第 19 小题 10 分 , 第 20 小题 12 分 , 共 22 分)
19, 解 :平面图形 G 如图 2, 7
司
CD) 由 |1 得- 1

了 = 人 |

因此，CG 的面积了 |

5 = 六 (e-er)d 0 二

图 2

(下 ee 1 1

=| ex — — 二

如三如全人

Hi 央设得上 = 1，所以

(2) 由 (1) 知 a=1，所以

=rf (ny dy -

= 二 y(中 | - 引 | mydy|

=z(e-2J myd] =

= 下 s-z(zm 直 -人

=x[e-z(e-erD]=x(e-2),

高等数学 试题 参考 答案 第 3 页 (共 4 页)

第 6 页

2 RE

风 ; 本, 6 ps 和县上

避 (Eee (re

- 当 $ab < 0$ 时, (x) 在 $(-e_0, +e_0]$ 内单调递增,

当 $ob > 0$ 时, $jJ(x)$ 在 $(-e, +ee)$ 内单调递减.

人

(re -

令 $f'(z)=0$, 得 $rz=0$,

在 $x=0$ 的左、右邻域内, 三 (x) 异号,

-点 $[0 \text{ 了}]$ 为 昌 线 的 拉 点 -

(3》 因为 当 $b>0$ 时, $\lim f(xz)=\lim -2 =0$,

SN cm 二

ER 全 间 c

各 /CiT

当 $D<0$ 时, $\lim (zj)=\lim - =a$,

了 下 ya] 十 已

ee

$\lim 7(z)=\lim \text{Ter}=0$,

所以, , " = $f(z)$ 的 水 平 渐 近 线 方 程 为 $?>=0$ 和 $y=a$. ,

商 等 数 学 试 题 参 考 答 案 第 4 页 (共 4 页)

[← 回总览](#)